

ROBÓTICA MÓVIL

PRÁCTICA INTEGRADORA: ROBOT DIFERENCIAL

Cinemática directa, cinemática inversa y control cinemático

Dato	Información
Nombre del estudiante	Mendez Aculteco Abraham
Número de control	22020693
Grupo	9F7A
Docente	Paulina Gutiérrez León
Fecha de entrega	24/07/2026
Enlace del repositorio de GitHub	

1. Descripción de la actividad para Moodle

Descripción: En esta práctica individual se implementarán y analizarán la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático de un robot diferencial. El estudiante trabajará con parámetros asignados de manera individual, desarrollará programas en MATLAB, generará resultados gráficos de calidad y producirá animaciones del movimiento del robot. También comparará el comportamiento del sistema con y sin saturación de actuadores.

Modalidad: Individual.

Entrega en Moodle: Un archivo PDF con el reporte completo y, en el texto en línea, el enlace funcional al repositorio personal de GitHub.

No se aceptarán: capturas de pantalla como resultados, repositorios privados, imágenes borrosas, código incompleto o archivos sin organización.

2. Instrucciones generales de la práctica

- Desarrollar los programas en MATLAB para las tres secciones: CINEMÁTICA DIRECTA, CINEMÁTICA INVERSA y CONTROL.
- Utilizar exclusivamente los parámetros asignados al estudiante.
- Exportar las gráficas directamente desde MATLAB en formato .png o .jpg, con título, ejes, unidades, cuadrícula y leyenda cuando corresponda.
- Generar al menos un archivo .gif o archivo .mp4 por cada sección.
- No utilizar capturas de pantalla como evidencia para las gráficas de resultados.
- Organizar todos los archivos en un repositorio personal de GitHub.
- Entregar en Moodle el reporte en PDF y colocar el enlace del repositorio en el espacio de texto en línea.
- Verificar que el enlace de GitHub funcione antes de enviar la tarea.

Estructura mínima del repositorio:

```
Robot_Diferencial_Apellido_Nombre/  
├── README.md  
├── REPORTE/  
│   └── Reporte_Practica.pdf  
├── CINEMATICA_DIRECTA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imágenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
├── CINEMATICA_INVERSA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imágenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
└── CONTROL/  
    ├──Codigo/  
    ├──Imágenes/  
    ├──Animaciones/  
    └──Datos/
```

3. Objetivo

Analizar el comportamiento cinemático de un robot diferencial mediante la implementación de la cinemática directa, la cinemática inversa y un controlador cinemático de regulación de punto, considerando las restricciones físicas y la saturación de sus actuadores.

4. Introducción

Redacte una introducción de media cuartilla a una cuartilla. Incluya: robot diferencial, cinemática directa, cinemática inversa, control cinemático y saturación de actuadores.

En esta práctica, analicé el comportamiento cinemático de un robot diferencial, el cual se caracteriza por ser un sistema no holonómico. Esto implica que su movimiento está restringido y depende de la diferencia de velocidad entre sus dos ruedas motrices, permitiéndole avanzar o girar, pero no desplazarse de forma lateral directa. Para llevar a cabo este estudio, inicialmente implementé la cinemática directa con el objetivo de calcular la trayectoria del robot a partir de velocidades de rueda asignadas. Posteriormente, utilicé la cinemática inversa para determinar los perfiles de velocidad requeridos en los actuadores para seguir una trayectoria matemática predefinida. Por último, desarrollé un control cinemático de regulación de punto, cuyo propósito es corregir dinámicamente el error de posición para guiar al robot hacia una meta específica. Todo este análisis lo ejecuté mediante simulaciones en MATLAB apoyándome en el método de integración de Euler. De manera específica, en la primera etapa evalué ocho casos básicos de movimiento e implementé el diseño de una trayectoria libre con la forma de la letra 'a' minúscula. En la segunda etapa, calculé matemáticamente las velocidades exigidas a cada llanta para que el sistema trazara una ruta circular perfecta. Para cerrar, a mi controlador cinemático le incorporé una validación de saturación proporcional de actuadores, lo cual me permitió comprobar gráficamente que el modelo es capaz de escalar y ajustar sus velocidades para no superar los límites físicos de sus motores.

5. Parámetros asignados

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Radio de rueda	r	0.05 m	m
Distancia entre ruedas	L	0.22 m	m
Tiempo de simulación	T	30 s	s
Paso de integración	Δt	0.01 s	s
Velocidad angular máxima de rueda	max	20 rad/s	rad/s
Condición inicial	(x_0, y_0, θ_0)	(0,0,0)	m, m, rad
Radio de trayectoria circular	R	1.0 m	m
Velocidad angular de trayectoria	ω_c	0.4 rad/s	rad/s
Punto objetivo	(x_d, y_d)	(5,5)	m, m

6. Cinemática directa

Implemente la cinemática directa a partir de las velocidades angulares de las ruedas derecha $\dot{\theta}_D$ e izquierda, $\dot{\theta}_I$. Para cada caso, calcule u , w , posición final, orientación final y radio de giro. Genere una imagen por caso y una imagen comparativa con todas las trayectorias.

Caso	$\dot{\theta}_D$ [rad/s]	$\dot{\theta}_I$ [rad/s]	u [m/s]	w [rad/s]	Tipo de movimiento	$x(\text{end})$	$y(\text{end})$	$\theta(\text{end})$
1	10	10	0.5	0	Rectilíneo Adelante	15	0	inf
2	-10	-10	-0.5	0	Rectilíneo Atras	-15	0	inf
3	12	6	0.45	1.3636	Curva Izq	-0.018055	0.65937	0.33

4	6	12	0.45	-1.3636	Curva Der	-0.01805 5	-0.65937	-0.33
5	10	-10	0	4.5455	Giro Eje Izq	0	0	0
6	10	0	0.25	2.2727	Curva Cerrada Izq	-0.08788	0.45525	0.11
7	10	8	0.45	0.45455	Curva Izq	0.86959	0.5127	0.99
8	10	2	0.3	1.8152	Curva Cerrada Izq	-0.14768	0.2355	0.165

6.1 Evidencias de cinemática directa

- Programa principal

```

%%% =====
% CINEMATICA DIRECTA DE UN ROBOT DIFERENCIAL CON ANIMACION
%
% Se analizan y animan 8 combinaciones diferentes de velocidades
% angulares de las ruedas. Incluye temporizador.
% =====
clear all;
clc;
close all;
%%% TIEMPO DE SIMULACION
ts = 30;           % Tiempo total de simulacion [s]
ti = 0.01;         % Paso de integracion [s]
t = 0:ti:ts;       % Vector de tiempo
N = length(t);     % Numero de muestras
%%% PARAMETROS DEL ROBOT
r = 0.05;          % Radio de las ruedas [m]
L = 0.22;          % Distancia entre ruedas [m]
thetaDot_max = 20; % Velocidad maxima de rueda [rad/s]
%%% CONDICIONES INICIALES
x0 = 0;            % Posicion inicial en X [m]
y0 = 0;            % Posicion inicial en Y [m]
theta0 = 0;        % Orientacion inicial [rad]
%%% VELOCIDADES ANGULARES ASIGNADAS (8 CASOS)
velocidades_ruedas = [
    10, 10;        % Caso 1
   -10, -10;       % Caso 2
    12,  6;        % Caso 3
    6, 12;         % Caso 4
    10, -10;       % Caso 5
    10,  0;        % Caso 6
    10,  8;        % Caso 7

```

```

10, 2      % Caso 8
];
numero_casos = size(velocidades_ruedas,1);
%% INICIALIZACION DE VARIABLES DE RESULTADOS
u_resultado = zeros(numero_casos,1);
w_resultado = zeros(numero_casos,1);
radio_giro = zeros(numero_casos,1);
x_final = zeros(numero_casos,1);
y_final = zeros(numero_casos,1);
tipo_movimiento = strings(numero_casos,1);
%% MATRICES PARA GUARDAR TODAS LAS TRAYECTORIAS COMPLETAS
X_todas = zeros(numero_casos,N);
Y_todas = zeros(numero_casos,N);
Theta_todas = zeros(numero_casos,N);
%% CREAR CARPETA PARA GUARDAR RESULTADOS
nombre_carpeta = 'Resultados_con_animacion';
if ~exist(nombre_carpeta,'dir')
    mkdir(nombre_carpeta);
end
% Preparar figura para animaciones
figura_animacion = figure('Name', 'Animacion Casos Cinematica Directa', 'NumberTitle', 'off');
set(figura_animacion, 'Position', [100, 100, 900, 700]); % Ventana mas grande
%% BUCLE PRINCIPAL DE LOS OCHO CASOS
for caso = 1:numero_casos

    % 1. Extraer velocidades
    theta_punto_D = velocidades_ruedas(caso,1);
    theta_punto_I = velocidades_ruedas(caso,2);

    % VERIFICACION DEL LIMITE FISICO
    if abs(theta_punto_D) > thetaDot_max || abs(theta_punto_I) > thetaDot_max
        warning('El caso %d supera la velocidad maxima permitida.',caso);
    end

    % 2. Calculos cinematicos basicos
    vD = r*theta_punto_D;
    vI = r*theta_punto_I;
    u = (vD + vI)/2;
    w = (vD - vI)/L;

    if abs(w) < 1e-10
        Rg = Inf;
    else
        Rg = u/w;
    end

    % 3. Guardar parametros calculados
    u_resultado(caso) = u;
    w_resultado(caso) = w;
end

```

```
radio_giro(caso) = Rg;
```

```
% 4. Identificar movimiento para el reporte
```

```
movimiento = "No identificado";  
if abs(u) < 1e-10 && abs(w) < 1e-10  
    movimiento = "Detenido";  
elseif abs(w) < 1e-10 && u > 0  
    movimiento = "Rectilineo Adelante";  
elseif abs(w) < 1e-10 && u < 0  
    movimiento = "Rectilineo Atras";  
elseif abs(u) < 1e-10 && w > 0  
    movimiento = "Giro Eje Izq";  
elseif abs(u) < 1e-10 && w < 0  
    movimiento = "Giro Eje Der";  
elseif w > 0 && abs(Rg) <= 0.20  
    movimiento = "Curva Cerrada Izq";  
elseif w > 0  
    movimiento = "Curva Izq";  
elseif w < 0 && abs(Rg) <= 0.20  
    movimiento = "Curva Cerrada Der";  
elseif w < 0  
    movimiento = "Curva Der";  
end  
tipo_movimiento(caso) = movimiento;
```

```
% 5. Pre-calcular la trayectoria completa (Euler)
```

```
x = zeros(1,N); y = zeros(1,N); theta = zeros(1,N);  
x(1) = x0; y(1) = y0; theta(1) = theta0;
```

```
for k = 1:N-1  
    x(k+1) = x(k) + ti * (u * cos(theta(k)));  
    y(k+1) = y(k) + ti * (u * sin(theta(k)));  
    theta(k+1) = theta(k) + ti * w;  
end
```

```
% Guardar para la comparativa final y resultados finales
```

```
X_todas(caso,:) = x;  
Y_todas(caso,:) = y;  
Theta_todas(caso,:) = theta;  
x_final(caso) = x(end);  
y_final(caso) = y(end);
```

```
% =====  
% INICIO DE LA ANIMACION PASO A PASO PARA EL CASO ACTUAL  
% =====
```

```
% Determinar limites fijos de los ejes para que la animacion no salte
```

```
margen = 0.2;  
xmin = min(x) - margen; xmax = max(x) + margen;
```

```

ymin = min(y) - margen; ymax = max(y) + margen;

% Asegurar que los limites no sean iguales (para giros sobre eje)
if xmin == xmax, xmin = xmin-0.5; xmax = xmax+0.5; end
if ymin == ymax, ymin = ymin-0.5; ymax = ymax+0.5; end
% Saltos de animacion (para velocidad). 1:50:N significa mostrar 1 de cada 50 frames
paso_animacion = 50;
indices_animacion = [1:paso_animacion:N, N]; % Asegurar mostrar el final

for k_anim = indices_animacion
    % Detener animacion si se cierra la ventana
    if ~ishandle(figura_animacion), break; end

    figure(figura_animacion); % Asegurar enfoque
    cla; % Limpiar frame anterior
    hold on; grid on; axis equal;

    % Fijar limites
    xlim([xmin xmax]); ylim([ymin ymax]);

    % A. Dibujar la trayectoria completa de fondo (gris tenue)
    plot(x, y, 'Color', [0.8 0.8 0.8], 'LineWidth', 1, 'LineStyle', '--');

    % B. Dibujar punto de inicio y final deseado
    plot(x0, y0, 'go', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'g'); % Inicio
    plot(x(end), y(end), 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % Final teórico

    % C. Dibujar trayectoria recorrida hasta el momento
    plot(x(1:k_anim), y(1:k_anim), 'b', 'LineWidth', 2.5);

    % D. Dibujar el robot actual (Punto y flecha de orientacion)
    t_act = t(k_anim);
    x_act = x(k_anim);
    y_act = y(k_anim);
    th_act = theta(k_anim);

    plot(x_act, y_act, 'ro', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'r'); % Cuerpo robot

    % Flecha de orientacion (Quiver)
    largo_flecha = 0.15; % Ajustar según escala
    quiver(x_act, y_act, largo_flecha*cos(th_act), largo_flecha*sin(th_act), ...
        'Color', 'k', 'LineWidth', 2, 'MaxHeadSize', 3);

    % E. TITULO CON TEMPORIZADOR Y DATOS
    str_titulo_1 = sprintf('Animacion Caso %d/8: %s', caso, movimiento);
    str_titulo_2 = sprintf('w_D=%0.1f, w_I=%0.1f rad/s | u=%0.2f m/s, w=%0.2f rad/s', ...
        theta_punto_D, theta_punto_I, u, w);
    str_tiempo = sprintf('TIEMPO: %0.2f / %0.2f s', t_act, ts);

```

```

title({str_titulo_1; str_titulo_2; ['\bf str_tiempo]}, 'FontSize', 12);

xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]');
set(gca, 'FontSize', 11);

% F. Forzar dibujado instantaneo
drawnow;
end

% Guardar captura final del caso animado
if ishandle(figura_animacion)
    nombre_imagen = fullfile(nombre_carpeta, sprintf('Final_Animacion_Caso_%d.png', caso));
    saveas(figura_animacion, nombre_imagen);

    % Pequeña pausa antes del siguiente caso
    pause(1);
else
    break; % Salir del bucle de casos si se cerro la ventana
end

end

%% GRAFICA COMPARATIVA FINAL (ESTATICA)
if exist('figura_comparativa','var') && ishandle(figura_comparativa)
    close(figura_comparativa);
end
figura_comparativa = figure('Name', 'Comparacion Final Trayectorias');
set(figura_comparativa, 'Position', [200, 200, 800, 600]);
hold on; grid on; axis equal;
colores = lines(numero_casos); % Generar mapa de colores
for caso = 1:numero_casos
    plot(X_todas(caso,:), Y_todas(caso,:), ...
        'LineWidth', 2, 'Color', colores(caso,:), ...
        'DisplayName', sprintf('Caso %d: %s', caso, tipo_movimiento(caso)));
end
plot(x0, y0, 'ko', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'k', 'DisplayName', 'Inicio');
xlabel('Posicion X [m]'); ylabel('Posicion Y [m]');
title('Comparacion de las ocho trayectorias simuladas');
legend('Location', 'bestoutside', 'FontSize', 10);
set(gca, 'FontSize', 12);
nombre_comparativa = fullfile(nombre_carpeta, 'Comparacion_Trayectorias_Final.png');
saveas(figura_comparativa, nombre_comparativa);
%% CREACION DE LA TABLA DE RESULTADOS FINAL (Excel)
fprintf('\nGenerando tabla de resultados...\n');
Caso = (1:numero_casos)';
w_D_rad_s = velocidades_ruedas(:,1);
w_I_rad_s = velocidades_ruedas(:,2);
u_m_s = u_resultado;
w_rad_s = w_resultado;
Radio_Giro_m = radio_giro;

```



```

Movimiento = tipo_movimiento;
X_final_m = x_final;
Y_final_m = y_final;
tabla_resultados = table(Caso, w_D_rad_s, w_I_rad_s, u_m_s, w_rad_s, Radio_Giro_m, X_final_m,
Y_final_m, Movimiento);
disp(tabla_resultados);
nombre_archivo_excel = fullfile(nombre_carpeta, 'Resultados_Cinematica_Directa.xlsx');
writetable(tabla_resultados, nombre_archivo_excel);
fprintf('Proceso finalizado. Resultados guardados en carpeta: %s\n', nombre_carpeta);

```

- funciones auxiliares

-  zeros() para crear vectores y matrices.
-  size() y length() para obtener dimensiones.
-  abs() para comparar velocidades y errores.
-  sin() y cos() para calcular el movimiento.
-  figure(), plot() y quiver() para las gráficas y la orientación.
-  grid on, axis equal, xlim() y ylim() para ajustar las gráficas.
-  sprintf() para mostrar textos y títulos.
-  saveas() para guardar las imágenes.
-  mkdir(), exist() y fullfile() para crear y manejar carpetas.
-  table() y writetable() para generar la tabla de resultados.
-  warning() para avisar cuando se supera la velocidad máxima.
-  drawnow() y pause() para la animación.

- Ocho imágenes .png o .jpg, una por cada caso.
- Imagen comparacion_trayectorias.png.
- Animación cinematica_directa.gif.

6.2 Análisis

1. ¿Qué condición deben cumplir las ruedas para que el robot avance en línea recta?

Ambas ruedas deben girar a la misma velocidad angular y en la misma dirección

2. ¿Hacia qué lado gira cuando la rueda derecha gira más rápido?

El robot gira hacia la izquierda, debido a que la rueda derecha recorre una mayor distancia perimetral en el mismo periodo de tiempo.

3. ¿Qué ocurre cuando ambas ruedas giran con igual magnitud y sentido opuesto?

El robot gira sobre su propio eje

4. Compare la curva amplia con la curva cerrada. ¿Cómo influye la diferencia de velocidades?

A menor diferencia de velocidad entre ambas ruedas, el robot trazó una curva amplia. Al hacer la diferencia mucho mayor, la curva se cerró drásticamente.

5. ¿Qué caso produjo el mayor cambio de orientación y por qué?

Cuando asigné velocidades de igual magnitud pero sentidos opuestos (ej. \$10\$ y \$-10\$ rad/s). El robot giró sobre su propio eje

6.3 Diseño libre de una trayectoria mediante prueba y error

Diseñe una trayectoria libre para el robot diferencial modificando, por intervalos de tiempo, las velocidades angulares de la rueda derecha y de la rueda izquierda:

$$\dot{\theta}_D \text{ y } \dot{\theta}_I$$

La trayectoria deberá ser diferente de los ocho casos básicos analizados anteriormente. Puede incluir segmentos rectos, curvas, giros sobre su propio eje o cambios de sentido.

El diseño deberá realizarse mediante un proceso de prueba y error, modificando las velocidades de las ruedas hasta obtener una trayectoria propuesta por el estudiante.

Requisitos

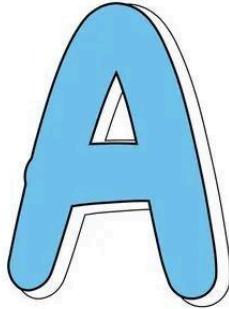
- Definir una trayectoria deseada o una forma aproximada antes de iniciar la simulación.
- Dividir el movimiento en al menos cuatro intervalos de tiempo.
- Asignar valores diferentes de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ en cada intervalo.
- Simular la trayectoria obtenida.
- Comparar la trayectoria imaginada con la trayectoria generada.
- Ajustar las velocidades mediante prueba y error hasta obtener un resultado aceptable.
- Exportar la gráfica final desde MATLAB.
- Generar una animación del recorrido.

Tabla de diseño

Intervalo	Tiempo inicial (s)	Tiempo final (s)	(rad/s) ^D	(rad/s) ^I	Movimiento esperado
1	0	5	0.75	-0.75	Giro para orientar pierna izquierda
2	5	8	10	10	Trazo de la pierna izquierda
3	8	10	-3.7	3.7	Giro para orientar pierna derecha
4	10	15	7	7	Trazo de la pierna derecha
5	15	18	-5	-5	Retroceso parcial para subir al travesaño
6	18	20	-2.9	2.9	Giro para orientar el travesaño
7	20	25	7	7	Trazo del travesaño

Resultados solicitados

- Boceto de la trayectoria propuesta.



- Tabla de velocidades utilizadas.
- Trayectoria obtenida en MATLAB.
- Comparación entre la trayectoria propuesta y la obtenida.
- Imagen final denominada: trayectoria_libre.png
- Animación denominada: trayectoria_libre.gif

Referencia para diseñar el movimiento

Condición de las ruedas	Movimiento aproximado
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I > 0$	Avance en línea recta
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I < 0$	Retroceso en línea recta
$\dot{\theta}_D > \dot{\theta}_I$	Curva hacia la izquierda
$\dot{\theta}_D < \dot{\theta}_I$	Curva hacia la derecha
$\dot{\theta}_D = -\dot{\theta}_I$	Giro sobre su propio eje
$\dot{\theta}_I = 0$	Giro alrededor de la rueda izquierda
$\dot{\theta}_D = 0$	Giro alrededor de la rueda derecha

Análisis

1. ¿Qué combinaciones de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ utilizó para generar segmentos rectos?

Para avanzar utilicé velocidades iguales: (10,10) y (7,7) rad/s. Para retroceder usé (-5,-5) rad/s.

2. ¿Qué cambios realizó para producir curvas hacia la derecha o hacia la izquierda?

Usé ruedas con sentidos opuestos para girar: (-3.7,3.7) y (-2.9,2.9) rad/s. El signo determina el sentido del giro.

3. ¿Cuántas pruebas fueron necesarias antes de obtener la trayectoria final?

Fueron necesarias aproximadamente seis pruebas para ajustar los tiempos y formar la letra A.

4. ¿Qué parte de la trayectoria fue más difícil de generar y por qué?

El travesaño fue la parte más difícil, porque el robot debía retroceder, orientarse y avanzar sin deformar demasiado la A.

5. ¿La trayectoria obtenida coincidió con la trayectoria imaginada? Explique las diferencias.

Coincidió de forma aproximada. La figura conserva las dos piernas y el travesaño, aunque presenta pequeñas diferencias por los giros y el método de Euler.

Nota: La trayectoria final debe ser producto del ajuste realizado por el estudiante. Los valores de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ deberán coincidir con los mostrados en el programa y en la animación.

7. Cinemática inversa

Genere una trayectoria circular deseada y calcule las velocidades u , w , $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ necesarias para recorrerla.

Compare la trayectoria deseada con la obtenida y analice el efecto del radio y de la velocidad angular de la trayectoria.

Resultado solicitado	Nombre sugerido del archivo
Trayectoria deseada	trayectoria_deseada.png
Trayectoria obtenida	trayectoria_obtenida.png
Comparación de trayectorias	comparacion_trayectorias.png
Velocidad lineal	velocidad_lineal.png
Velocidad angular	velocidad_angular.png
Velocidades de ruedas	velocidades_ruedas.png
Animación	cinematica_inversa.gif

7.1 Tabla de resultados

Variable	Valor mínimo	Valor máximo	Unidad
u	0.4000	0.4000	m/s
w	0.4000	0.4000	rad/s
$\dot{\theta}_D$	14.5333	14.5333	rad/s
$\dot{\theta}_I$	12.1333	12.1333	rad/s
Error de trayectoria	0.0000	0.0040	m

7.2 Análisis

1. ¿Por qué las ruedas tienen velocidades diferentes durante una trayectoria circular?

Porque la rueda exterior recorre una distancia mayor que la interior, por lo que debe girar más rápido.

2. ¿Qué representa el término $\pi/2$ en la orientación deseada?

Representa una orientación inicial de 90° , necesaria para que el robot comience tangente a la trayectoria circular.

3. ¿Qué sucede con las velocidades de las ruedas al disminuir el radio de la trayectoria?

Para la misma velocidad angular, disminuye la velocidad lineal y aumenta la diferencia relativa entre las ruedas, haciendo el giro más cerrado.

4. ¿Cómo se relacionan u , R y w ?

Se relacionan mediante $u = R \cdot w$. Si aumenta R o w , también aumenta la velocidad lineal.

5. ¿La trayectoria obtenida coincide con la deseada? Justifique con los resultados.

Sí, prácticamente coincide. El error máximo fue cercano a 0.004 m, debido al paso de integración de Euler.

8. Control cinemático con regulación de punto

Implemente un controlador cinemático para conducir el robot desde una condición inicial hasta el punto objetivo asignado. Realice dos simulaciones utilizando las mismas condiciones iniciales y parámetros:

1. Control cinemático sin saturación.
2. Control cinemático con saturación proporcional de las velocidades de las ruedas.

Compare el comportamiento y desempeño obtenido en ambas simulaciones.

Parámetro del controlador	Valor
k_p	0.3
k_θ	4
Tolerancia de llegada	0.03 m
$\dot{\theta}_{max}$	20 rad/s

NOTA: La tolerancia de llegada es la distancia mínima al punto objetivo a partir de la cual se considera que el robot ha llegado. El parámetro $\dot{\theta}_{max}$ representa la velocidad angular máxima permitida para cada rueda.

8.1 Resultados obligatorios

- El estudiante deberá presentar:
 1. Trayectoria de regulación de punto.
 2. Error de posición en función del tiempo.
 3. Error angular en función del tiempo.
 4. Velocidad lineal u .
 5. Velocidad angular w .
 6. Velocidades de las ruedas sin saturación.
 7. Velocidades de las ruedas con saturación proporcional.
 8. Comparación de las trayectorias con y sin saturación en una misma gráfica.
 9. Animación del control cinemático denominada:
- control_cinematico.gif
- Todas las gráficas deberán incluir título, nombre de los ejes, unidades, leyenda cuando sea necesaria y cuadrícula.

8.2 Comparación de desempeño

Indicador	Sin saturación	Con saturación
Error final (m)	0.0790	0.3029
Tiempo de llegada (s)	No llega en 15 s	No llega en 15 s
θ_D máxima (rad/s)	80.1355	20.0000
θ_I máxima (rad/s)	62.8415	20.0000
Distancia recorrida (m)	7.0769	6.8516
Observación de la trayectoria	Llega más directo pero exige velocidades imposibles	Es más realista, pero llega más lento y con mayor error

Nota: En “Observación de la trayectoria” deberán describir, por ejemplo:

Si la trayectoria fue suave o presentó cambios bruscos.

Si el robot logró llegar al objetivo.

Si la saturación modificó la forma de la trayectoria.

Si aumentó el tiempo de llegada.

Si las velocidades calculadas fueron físicamente realizables.

8.3 Análisis

1. ¿Qué rueda alcanzó primero la saturación?

La rueda derecha, porque al inicio el controlador exige mayor avance y giro hacia el objetivo.

2. ¿Cómo cambió la trayectoria al aplicar saturación?

La trayectoria mantuvo una forma similar, pero el robot avanzó más lento y terminó más lejos de la meta en los 15 s.

3. ¿La saturación modificó el tiempo de llegada? Explique utilizando los resultados obtenidos.

Sí. En 15 s ninguno alcanzó la tolerancia, pero el saturado quedó con 0.3029 m de error y el no saturado con 0.0790 m.

4. ¿Por qué es necesario considerar límites físicos en los actuadores?

Porque los motores no pueden alcanzar velocidades ilimitadas. Ignorarlas produciría resultados imposibles de aplicar en un robot real.

5. ¿Qué ventaja tiene el escalamiento proporcional respecto a saturar cada rueda de manera independiente?

Conserva la proporción entre las ruedas y, por lo tanto, mantiene mejor la dirección y la curvatura calculadas.

9. Análisis comparativo final

Complete la siguiente tabla comparando la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático. Las respuestas deberán estar relacionadas con los modelos, parámetros y resultados obtenidos durante la práctica.

Aspecto	Cinemática directa	Cinemática inversa	Control cinemático
Entradas	Velocidades de ruedas θ_D y θ_I	Trayectoria deseada y su derivada	Posición objetivo, error y ganancias del controlador
Salidas	x , y , θ , u y w	θ_D y θ_I	u , w , θ_D y θ_I
Variables conocidas	Parámetros del robot y velocidades de rueda	Parámetros del robot y trayectoria deseada	Parámetros del robot, meta y ganancias
Aplicación principal	Predecir el movimiento del robot	Calcular cómo mover las ruedas para seguir una ruta	Llevar al robot a un punto deseado
Ventajas	Es simple y directo	Permite planear trayectorias deseadas	Corrige el error en tiempo real
Limitaciones	No corrige errores por sí solo	Depende de una trayectoria bien definida	Puede pedir velocidades no realizables
Efecto de la saturación	No aplica directamente	No aplica directamente	Limita las ruedas y vuelve el movimiento físicamente posible

Explique cuál de los tres enfoques considera más útil para conducir un robot móvil hacia un objetivo y justifique su respuesta.

El control cinemático es el más útil para conducir el robot hacia un objetivo, porque usa retroalimentación y corrige continuamente los errores de posición y orientación. La cinemática directa solo predice el movimiento y la inversa calcula velocidades para una trayectoria ya definida.

10. Conclusiones

Redacte al menos media cuartilla de conclusiones técnicas. Evite expresiones generales como “aprendí mucho”. Las conclusiones deben relacionarse con los resultados obtenidos.

Los resultados mostraron que el movimiento del robot depende directamente de la relación entre las velocidades de sus ruedas. En la cinemática directa, velocidades iguales produjeron trayectorias rectas, mientras que una mayor diferencia generó curvas más cerradas o giros sobre el eje. En la trayectoria libre se comprobó que una forma como la letra A puede aproximarse dividiendo el movimiento en intervalos de avance, retroceso y giro. La cinemática inversa permitió calcular velocidades de rueda para una trayectoria circular.

11. Lista de verificación antes de entregar

- El reporte fue convertido a PDF.
- El repositorio pertenece al estudiante y tiene acceso público o permitido.
- Las carpetas CINEMATICA_DIRECTA, CINEMATICA_INVERSA y CONTROL están completas.
- Los programas se ejecutan sin errores.
- Las imágenes fueron exportadas desde MATLAB; no son capturas de pantalla.
- Cada sección contiene al menos un GIF.
- El archivo README.md incluye instrucciones de ejecución.
- El enlace de GitHub fue probado antes de enviar.
- Los resultados corresponden a los parámetros asignados.

12. Entrega de la práctica en Moodle

Para completar la entrega deberá:

1. Subir el **reporte final en formato PDF**.
2. Pegar en el **texto en línea de Moodle** el enlace de su repositorio de GitHub.
3. Verificar que el repositorio sea accesible y contenga todos los archivos solicitados.
4. Confirmar que el enlace de GitHub funcione correctamente antes de enviar la tarea.

Nota: No se aceptarán repositorios privados, enlaces inválidos o repositorios que no contengan la estructura solicitada.

Declaración de autoría

Declaro que el contenido de esta práctica, incluyendo el código fuente, resultados, gráficas, animaciones y análisis presentados, corresponde a mi trabajo individual. Asimismo, manifiesto que utilicé únicamente los parámetros asignados por el docente y que el repositorio de GitHub entregado es de mi autoría.

Nombre del estudiante: Mendez Aculteco Abraham

Firma: _____